Carrera de Electrónica y Automatización Industrial

MINI FUENTE DC REGULABLE

Fuente de alimentación ajustable para prácticas electrónicas

Rango objetivo: 1.25-12 V DC | Simulación y prototipo físico



ESTUDIANTE	Wesley Sneigder Gutierrez Quiroz
CURSO	Dispositivos y Circuitos Electrónicos
DOCENTE	Juan Diego Cerrón Salcedo
GRUPO	2 C5SD

Lima - 2026

1. Nombre del proyecto

Mini fuente de alimentación DC regulable para prácticas electrónicas. El equipo permitirá ajustar la tensión continua de salida dentro de un rango objetivo aproximado de 1.25 a 12 V DC para alimentar circuitos de baja tensión.

2. Integrante del proyecto

El proyecto será desarrollado de manera individual por Wesley Sneigder Gutierrez Quiroz, estudiante del grupo 2 C5SD.

N.º	Nombres y apellidos	Grupo
1	Wesley Sneigder Gutierrez Quiroz	2 C5SD

3. Problema o necesidad que busca resolver

Durante las prácticas de electrónica se necesita alimentar circuitos que funcionan con diferentes tensiones continuas. Una fuente fija limita las pruebas cuando se requieren distintos valores de alimentación, mientras que cambiar baterías puede resultar poco práctico. Se necesita una fuente compacta y ajustable que permita seleccionar la tensión y observar su valor, facilitando la experimentación y la comprobación de circuitos.

4. Usuario o contexto de aplicación

El usuario principal será un estudiante de electrónica o aficionado que realiza pruebas de circuitos de baja tensión en una mesa de trabajo o laboratorio educativo. También servirá como recurso didáctico para observar la rectificación, el filtrado y la regulación de tensión. No reemplaza una fuente de laboratorio certificada para aplicaciones industriales o de seguridad.

5. Descripción breve de la solución propuesta

Construir una mini fuente DC que reciba tensión alterna de baja tensión procedente de un transformador aislado o adaptador apropiado. Un puente rectificador convertirá la señal alterna en una señal pulsante; un condensador reducirá el rizado y una etapa reguladora permitirá ajustar la salida. Una pantalla digital mostrará la tensión continua presente en los bornes.

Se evaluará un regulador lineal ajustable compatible con el rango deseado y con la corriente de salida que se defina. La pantalla será un voltímetro digital de panel conectado según sus especificaciones. La selección final dependerá de la tensión de entrada, la corriente requerida y la disipación térmica.

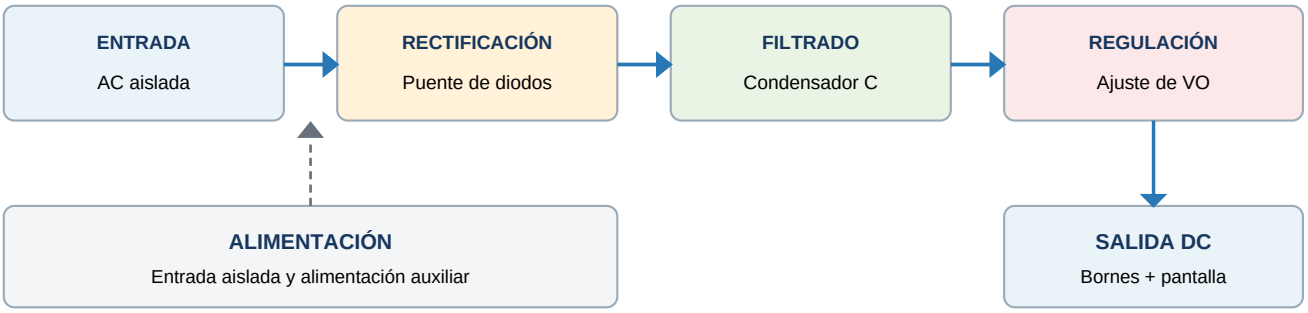
Secuencia: diseño y cálculos - simulación en Multisim - selección de componentes - montaje - mediciones de tensión y rizado - documentación de resultados.

6. Requisitos principales del gadget

Requisito	Descripción	Verificación
Tensión de salida	Rango objetivo de 1.25 a 12 V DC, sujeto a validación del regulador.	Medir valores mínimo, máximo e intermedios.
Pantalla digital	Mostrar el voltaje de salida.	Comparar la lectura con un multímetro.
Rectificación	Puente de cuatro diodos o módulo rectificador.	Verificar la forma de onda en simulación.
Filtrado	Condensador para reducir el rizado.	Medir VDC y rizado.
Regulación	Mantener una salida estable dentro de los límites de diseño.	Probar distintos ajustes y cargas.
Seguridad	Entrada aislada de baja tensión, polaridad marcada y protección adecuada.	Inspección visual y pruebas limitadas.
Construcción	Diseño compacto, reparable y con componentes disponibles.	Revisar montaje y lista de materiales.

7. Diagrama de bloques

Arquitectura funcional preliminar: Entrada → Control/Procesamiento → Salida → Alimentación.



Control/ajuste: el mando o potenciómetro modifica la tensión de salida a través del regulador elegido. La pantalla es un indicador de tensión; su alimentación y rango de medida deben respetar la hoja de datos del módulo.

8. Lista preliminar de dispositivos electrónicos

Componente	Función	Observación inicial
Transformador aislado o adaptador AC de baja tensión	Proporcionar entrada aislada para el rectificador.	Definir tensión y corriente tras calcular los requisitos del regulador.
4 diodos rectificadores o puente integrado	Convertir AC en DC pulsante.	Seleccionar corriente y tensión inversa con margen.
Condensador electrolítico	Reducir el rizado de la señal rectificada.	Comprobar capacitancia, tensión nominal y polaridad.
Regulador DC ajustable	Estabilizar y ajustar la tensión de salida.	Elegir un modelo compatible con 1.25–12 V y la corriente prevista.
Potenciómetro	Ajustar la salida si el regulador lo requiere.	Valor según hoja de datos del regulador.
Voltímetro digital de panel	Mostrar la tensión de salida.	Rango de medida y alimentación compatibles.
Disipador térmico	Evacuar calor del regulador lineal.	Dimensionar según potencia disipada.
PCB/placa, bornes, cables, interruptor y caja	Montaje y conexión del prototipo.	Proteger conductores y marcar polaridad.
Multímetro y protección eléctrica	Verificar mediciones y proteger pruebas.	Definir fusible/protección según el diseño final.

Los valores exactos de los componentes se definirán cuando se establezca la corriente máxima. No comprar todos los componentes antes de validar el diseño en Multisim.

9. Boceto o imagen referencial del proyecto

Boceto conceptual del panel frontal; la distribución podrá ajustarse a la caja y componentes disponibles.



Vista funcional: pantalla digital, mando de ajuste y bornes positivo y negativo. En el interior se instalarán la rectificación, el filtro, el regulador y el cableado organizado.

Plan de validación

Etapa	Prueba	Criterio de revisión
Rectificador	Simular entrada AC y puente.	Confirmar polaridad y forma de onda rectificada.
Filtro	Añadir condensador a la salida del puente.	Medir VDC y rizado; verificar polaridad.
Regulador	Añadir regulador y componentes recomendados.	Comprobar rango de salida y estabilidad con carga.
Pantalla	Conectar voltímetro de panel según sus especificaciones.	Comparar con multímetro.
Prototipo	Montar con entrada aislada de baja tensión.	Revisar polaridad, corriente y temperatura.

Decisiones pendientes: corriente máxima de salida; tensión/corriente del adaptador; modelo del regulador y disipador; tipo de pantalla; protección contra cortocircuito. Estas decisiones se cerrarán después de los cálculos y la simulación.

Seguridad: no conectar el circuito directamente a 220 V. Utilizar transformador aislado o adaptador comercial adecuado. Desenergizar antes de modificar el montaje, respetar la polaridad del condensador y comprobar que los componentes no se sobrecalienten.

Documento preliminar para revisión y aprobación docente.